

Till samtliga uppgifter fordras fullständiga lösningar, t.ex. ska modeller alltid anges och approximationer, hypoteser och slutsatser anges och motiveras.

Uppgift 1, 2 och 3 ger maximalt 10 poäng var. Övriga uppgifter ger maximalt 20 poäng var.
Totalt kan man få 90 poäng. Gränsen för godkänd är 45 poäng och för väl godkänd 67 poäng.

Institutionens papper skall användas både som kladdpapper och som inskrivningspapper. Varje lösning skall börja överst på nytt papper. Skriv fullständigt namn på alla papper. Rödpenna får ej användas.

Tillåtna hjälpmedel: Matematiska och statistiska tabeller som ej innehåller statistiska formler, Formelsamlingen Matematisk statistik allmän kurs MASA01 A, miniräknare.

Resultatet anslås 2013-08-30 (senast).

1. Händelserna A och B är sådana att $P(A \cap B) = 0.2$ och $P(A^c \cup B) = 0.5$. Bestäm sannolikheten för att A inte inträffar. [10p]
2. En trädgård i en Stockholmsförort brukar få besök av rådjur, som äter av äpplen som fallit till marken och av bladen på en hallonbuske. Det brukar finnas gott om både äpplen och blad, och rådjuren föredrar äpplen. Det är två gånger mer sannolikt att ett rådjur väljer att äta av äpplen som av blad, och äpplen och blad är det enda som rådjuren äter. Äpplena kan vara dåliga, med sannolikhet 0.02, och bladen kan råka ha fått växtgift på sig, med sannolikhet 0.01. Om ett rådjur äter ett dåligt äpple eller ett giftigt blad kommer det inte tillbaka till trädgården. Vad är sannolikheten att ett rådjur som ätit i trädgården och inte kommer tillbaka mer, gör det på grund av ett dåligt äpple? [10p]
3. Låt U, V vara två oberoende s.v. sådana att $U \in \text{Exp}(\theta_1)$ och $V \in \text{Exp}(\theta_2)$. Bestäm täthetsfunktionen för $U + V$. [10p]
4. Låt X, Y vara s.v. sådana att $X, Y \in \text{Un}(0, 1)$. Bilda de nya s.v. $U = -\log(1 - X)$ och $V = Ye^{-Y^2}$. (Obs att log betecknar den naturliga logaritmen.)
 - (a) Bestäm täthetsfunktionen för U . [10p]
 - (b) Bestäm $E(V)$. [10p]
5. Låt $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ vara ett sannolikhetsrum. Låt $A_1, A_2, \dots$ vara en sekvens av oberoende händelser med $P(A_j) = p_j$ för tal $0 \leq p_j \leq 1$.
 - (a) Definiera mängden $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Är A en händelse? Ge ett villkor på talen p_j för att $P(A) = 0.5$. (Motivera dina uträkningar!) [10p]
 - (b) Definiera $X_j = 1\{A_j\}$. Är X_j stokastiska variabler? Är $X_1, X_2, \dots$ oberoende? Vad har X_j för fördelning? [10p]

Obs: Uppgift 6 på nästa sida !

6. Anta att $X_1, X_2, X_3, \dots$, är en oändlig sekvens av oberoende kontinuerliga s.v. alla med samma fördelningsfunktion F . Definiera den stokastiska processen

$$F_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1\{X_i \leq t\}$$

- (a) Härled uttryck för $E(F_n(t))$, $\text{Var}(F_n(t))$ samt fördelningen för $nF_n(t)$. [10p]
- (b) Låt nu t vara fixt. Finns det tal $\alpha(t)$ och $\beta_n(t)$ sådana att

$$\frac{F_n(t) - \alpha(t)}{\beta_n(t)} \xrightarrow{d} Z,$$

där $Z \in N(0, 1)$. Bestäm dessa $\alpha(t), \beta_n(t)$ i så fall.

[10p]